

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS
COORDENAÇÃO ENSINO A DISTÂNCIA – CEAD
ESCOLA POLITÉCNICA E DE ARTES
BIG DATA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

PROPOSTA DO PROJETO INTEGRADOR IV–A



THALLES BRUNO G. N. DOS SANTOS
GOIÂNIA, 2026

Sumário

1 Objetivo	3
2 Desenvolvimento	3
2.2 Arquitetura Em Nuvem E Processamento Paralelo E Distribuído	4
2.3 Desenvolvimento Da Solução De Big Data	4
2.4 Entregáveis E Apresentação	5
3 Organização Do Trabalho	5
4 Referências Bibliográficas.....	6

1 OBJETIVO

Desenvolver uma solução computacional baseada em Big Data, utilizando infraestrutura em nuvem e processamento paralelo e distribuído, para análise, processamento e visualização de grandes volumes de dados oriundos de uma organização real (pública, privada ou do terceiro setor).

O projeto será conduzido no contexto da extensão universitária, com preferência na resolução de um problema concreto da organização parceira, promovendo impacto social, organizacional ou operacional por meio da aplicação prática dos conceitos de Cloud Computing, Big Data e Processamento Distribuído.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Contextualização Extensionista

Os alunos deverão estabelecer parceria com uma organização real que possua grande volume de dados ou necessidade de tratamento analítico de informações, tais como registros operacionais, dados de usuários, dados transacionais, dados educacionais, dados de saúde, dados ambientais ou dados provenientes de sistemas legados.

A partir do contato com a organização, os estudantes deverão identificar um problema real que envolva:

- Dificuldade de processamento de grandes volumes de dados;
- Baixa capacidade de análise e extração de informações relevantes;
- Processos manuais ou ineficientes de consolidação de dados;
- Necessidade de escalabilidade, desempenho ou disponibilidade.

Com base nesse diagnóstico, o grupo deverá propor uma solução em nuvem, utilizando arquiteturas distribuídas e técnicas de processamento paralelo, voltada à coleta, armazenamento, processamento e análise dos dados da organização.

Caso a organização não possua uma base de dados estruturada ou não se possa interagir com ela, poderão ser utilizadas fontes públicas ou dados simulados, desde que o problema analisado e o impacto esperado estejam claramente vinculados ao contexto e à necessidade da organização parceira.

Exemplos de contextos extensionistas incluem:

- Análise de dados de atendimento em unidades de saúde ou assistência social;
- Processamento de dados educacionais para acompanhamento de desempenho ou evasão;
- Análise de dados de vendas, estoque ou logística em pequenos negócios;
- Monitoramento de dados ambientais ou urbanos;

- Consolidação e análise de dados operacionais de ONGs ou associações comunitárias.

Artefato entregável: documento inicial contendo a caracterização da organização parceira, a descrição do problema identificado, os objetivos da solução proposta, o tipo de dado utilizado e o público beneficiado.

2.2 Arquitetura em Nuvem e Processamento Paralelo e Distribuído

A solução proposta deverá ser projetada com base em arquitetura de computação em nuvem, contemplando escalabilidade, elasticidade e uso eficiente de recursos computacionais.

Os alunos deverão definir e justificar:

- Modelo de serviço em nuvem adotado (IaaS, PaaS ou SaaS);
- Estratégia de armazenamento de dados (data lake, banco distribuído, armazenamento em objetos);
- Arquitetura de processamento paralelo e distribuído;
- Ferramentas, frameworks ou serviços utilizados.

É esperado o uso de tecnologias compatíveis com Big Data e processamento distribuído, tais como:

- Apache Spark, Hadoop ou frameworks equivalentes;
- Serviços gerenciados em nuvem (AWS, Azure, Google Cloud ou similares);
- Containers e/ou orquestração, quando aplicável.

Artefato entregável: diagrama da arquitetura da solução em nuvem e descrição técnica das tecnologias adotadas.

2.3 Desenvolvimento da Solução de Big Data

O desenvolvimento técnico deverá contemplar, no mínimo, as seguintes etapas:

- Coleta ou ingestão dos dados (batch e/ou streaming, quando aplicável);
- Armazenamento distribuído dos dados;
- Processamento paralelo e distribuído para limpeza, transformação e análise;
- Geração de indicadores, métricas ou resultados relevantes para a organização;
- Disponibilização dos resultados por meio de relatórios, dashboards ou visualizações simples.

O foco não está na construção de sistemas transacionais completos, mas sim na pipeline de dados, no processamento distribuído e na capacidade de gerar valor a partir dos dados analisados.

Sugestão de ferramentas: Apache Spark, Hadoop, Databricks, BigQuery, Athena, Cloud Storage, bancos NoSQL, bibliotecas de análise de dados e ferramentas de visualização.

2.4 Entregáveis e Vídeo de Apresentação

O grupo deverá entregar um arquivo contendo:

- Contextualização extensionista;
- Descrição do problema e da organização parceira;
- Arquitetura da solução em nuvem;
- Metodologia de processamento paralelo e distribuído;
- Resultados obtidos e benefícios gerados para a organização;
- Limitações e perspectivas de evolução da solução.

Deverá ser disponibilizado também o projeto desenvolvido, preferencialmente em repositório Git, contendo códigos, scripts, configurações e documentação técnica.

Além disso, o grupo deverá apresentar uma gravação em vídeo, com duração aproximada de cinco minutos, demonstrando:

- O problema enfrentado pela organização;
- A arquitetura proposta;
- O fluxo de processamento dos dados;
- Os principais resultados obtidos;
- Os desafios técnicos enfrentados e possíveis melhorias futuras.

3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

O projeto deverá ser desenvolvido em grupos de até cinco alunos.

A interação com a organização parceira deverá ser registrada e considerada parte integrante do processo extensionista.

Data de entrega: 07/04/2026.

4 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

TANENBAUM, A. S.; VAN STEEN, M. Sistemas Distribuídos: Princípios e Paradigmas. Pearson, 2017.

WHITE, T. Hadoop: The Definitive Guide. O'Reilly, 2015.

KLEPPMANN, M. Designing Data-Intensive Applications. O'Reilly, 2017.

MARZ, N.; WARREN, J. Big Data: Principles and Best Practices of Scalable Real-Time Data Systems. Manning, 2015.